

1. Problema e Dados (A Escolha do Caos)

Problema

Alta taxa de desperdício de alimentos em restaurantes devido à má previsão de demanda.

Startup proposta

FoodWise AI — uma plataforma que ajuda restaurantes a prever demanda e otimizar compras e produção de alimentos.

Dados coletados

- Histórico de vendas
- Horários de maior movimento
- Cardápio e itens vendidos
- Dados climáticos
- Eventos locais
- Avaliações de clientes
- Dados de estoque

Classificação dos dados:

Elemento	Descrição
Entrada (Input)	Dados de vendas, clima, estoque
Origem	Sistemas de PDV, APIs de clima, redes sociais
Tipo	Estruturados (vendas, estoque) / Não estruturados (avaliações, comentários)

2. Processamento (O Sistema)

Fluxo do sistema

Coleta → Armazenamento → Processamento → Análise

Coleta

- Integração com sistemas de caixa (PDV)

- APIs externas (clima e eventos)

Armazenamento

- Banco de dados em nuvem (ex: SQL + Data Lake)

Processamento

- Limpeza de dados
- Organização por categorias (produto, horário, demanda)

Análise

- Algoritmos de machine learning para previsão de demanda
- Dashboards interativos para visualização

Tecnologias utilizadas

- Python (análise de dados)
- Machine Learning
- APIs externas
- Banco de dados SQL
- Ferramentas de BI (ex: Power BI)

Elementos do sistema

Elemento	Aplicação
Sistema	Plataforma FoodWise AI
Processos	Coleta, tratamento e análise
Banco de dados	Armazena histórico e previsões
Fluxo da informação	Dados → processamento → insights

3. Informação e Conhecimento (A Transformação)

Informações geradas

- Quantidade ideal de produção por dia
- Produtos mais vendidos por horário
- Impacto do clima nas vendas

Conhecimento (insights)

- **Padrões:** aumento de vendas em dias chuvosos para delivery
- **Tendências:** crescimento de determinados pratos ao longo do tempo
- **Previsões:** estimativa de demanda futura com base em dados históricos

Como isso ajuda o usuário

- Evita desperdício de alimentos
- Melhora planejamento de estoque
- Aumenta eficiência operacional

4. Decisão e Valor (A Decisão)

Decisões possíveis

- Quanto comprar de insumos
- Quanto produzir por dia
- Ajustes no cardápio
- Promoções em dias de baixa demanda

Valor de negócio

- **Redução de custos** → menos desperdício
- **Aumento de eficiência** → melhor uso de recursos
- **Personalização** → ofertas baseadas no comportamento do cliente
- **Inovação** → uso de IA na gestão de restaurantes

5. Representação (Mapa Conceitual)

